

고객을 담다
객담(客談)

멘토 : 김재현
팀원 : 김상재, 김성태, 김성현, 박인수

TABLE OF CONTENTS

목차보기

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 경과

05 자체 평가 의견

06 질의응답

1.

프로젝트 개요

1-1 프로젝트 주제 및 선정 배경
1-2 기존 서비스와의 차별성
1-3 프로젝트 내용
1-4 개발 환경
1-5 프로젝트 구조
1-6 활용 방안 및 기대 효과

1-1

프로젝트 주제 및 선정배경

호텔·리조트 맞춤 AI Assistant 기반 통합 고객관리시스템

호텔·리조트 전용 CRM 부재

기존 CRM은 호텔산업에 불필요한 유지보수 비용 야기
호텔산업 특화 고객여정 기반 재방문 유도, VIP 관리, 맞춤형 프로모션 제공에 한계

목표대비성과 파악 어려움

호텔산업 운영 목표를 중심으로 관련 성과 지표를 명확히 파악하고 관리할 수 있는 기능이 부족하여 효과적인 성과 추적이 어려움

고객응대 품질편차 문제

직원 개인 역량에 의존한 고객 응대 품질 편차 발생
신규입사자 대상 불필요한 내부교육 비용 발생

민감정보 보안 체계 강화 필요

호텔의 고객 정보 관리 부실로 인한 투숙객 개인정보 유출 사고 빈번히 발생

1-1

프로젝트 주제 및 선정배경

사례 1) 호텔·리조트 전용 CRM 부재

기존 범용 CRM은 B2B 영업 및 전자상거래 중심으로 설계

호텔·리조트 운영에 불필요한 영업 파이프라인, 마케팅 기능 다수 포함

과도한 기능 종류로 인해 현장 직원 활용성이 낮아 실제 운영 데이터 축적에 한계

예약·투숙·체류·재방문 중심의 고객 여정 관리 기능 부족

국내 대기업 중심 호텔CRM 적용 사례는 있으나, 호텔업 전용 CRM 솔루션 시장체계 미비

해외 호텔업 전용 CRM 적용 효과

호텔전용 CRM 구축 기업 : 메리어트 인터내셔널(미국), 힐튼(미국), 아코르(프랑스)

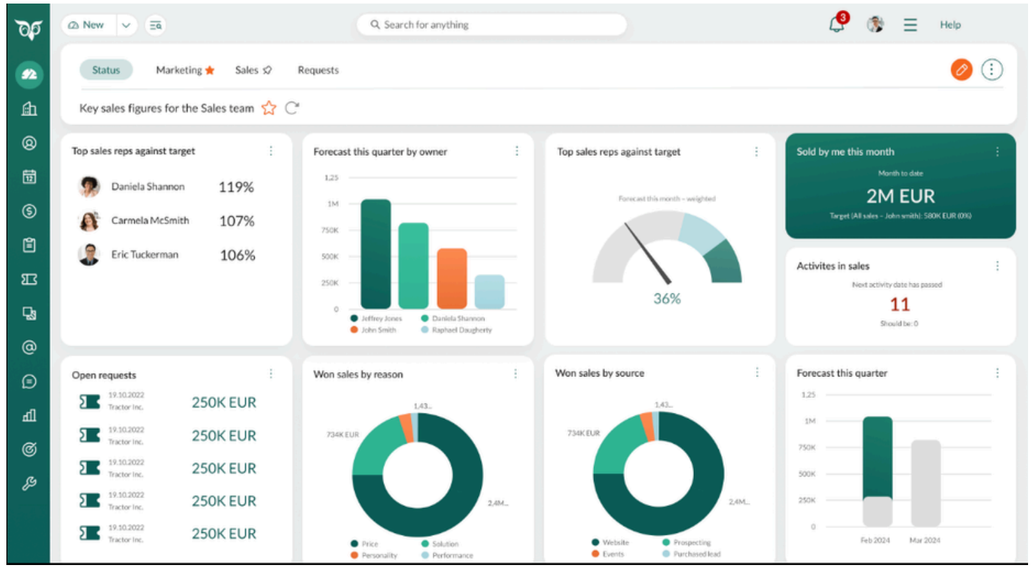
고객 유지율 27%, 직접 예약 비율 23% 증가 사례가 존재

호텔CRM 적용 관련 출처 : https://www.prostay.com/blog/hospitality-crm/

1-1

프로젝트 주제 및 선정배경

사례 2) 기존 CRM 의 목표대비 성과 파악 문제



성과 위주



목표대비성과 위주

기존 CRM 대시보드 이미지 출처 : CRM KPI Examples - datapine.com

호텔 CRM 대시보드 예시 출처 : Hotel Target vs Actual - klipfolio.com

1-1

프로젝트 주제 및 선정배경

사례 3) 고객응대 품질편차 문제

호텔 직원의 서비스 품질은 고객 만족 및 재방문 향상에 유의미한 영향

직원의 역량(전문성·신속한 문제해결 등)은 서비스 품질 개선에 긍정적인 영향

직원 교육이 고객 응대 능력 및 고객 경험 향상에 통계적 효과가 있음

공식 고객응대 지표(문의응답시간, 해결률, 재문의율)는 직원의 숙련도에 따라 성과가 달라지며 서비스 효율성 및 만족도와 연결됨

논문 출처 : KCI - 호텔직원의 인적서비스 품질특성이 서비스 가치 및 방문객 태도에 미치는 영향

1-1

프로젝트 주제 및 선정배경

사례 4) 민감정보 보안 체계 강화 필요 사례

A 호텔앤드리조트 (2024)

온라인 예약 시스템 변경 과정에서 시스템 개발 과실 및 사전 검증 미흡

투숙객 개인정보 1,818건 유출

OTA (2024)

예약 정보 조회 권한만으로 카드 정보까지 접근 가능하도록 설계

해커 공격으로 1,246명 개인정보 유출

국내 중구 소재 호텔 (2023)

회원 정보 약 9만 9천 건 유출

기사 출처 : https://www.metroseoul.co.kr/article/20240903500546

1-2

기존 서비스와의 차별성

기존 CRM

B2B 판매 및 영업 위주, 호텔 맞춤기능 부족

성과 위주의 리포트 대시보드

개인간 고객 응대 노하우 전수

기본수준 보안체계

제안 CRM

예약·투숙·재방문 고객 여정 중심 기능, 호텔리조트 커스터마이징

목표+성과 중심의 리포트 대시보드

AI Assistant 기반 고객 응대 교육 시스템화

KISA 개인정보보호 지침 준수 및 신뢰성 있는 보안 체계 구축

1-5

프로젝트 구조

프론트엔드 (SPA 구조)

전역 스타일
이미지/정적자원
도메인별 백엔드 호출 API
공용 UI 컴포넌트
페이지 단위 뷰 컴포넌트
라우터 정의
상태관리
단위/통합테스트
인프라/배포 코드

백엔드(CQRS 구조 모놀리식)

분석 서비스
커뮤니케이션 서비스
계정 서비스
고객 서비스
호텔 서비스
운영 서비스
예약 서비스
단위/통합테스트
인프라/배포 코드

배포 환경(Web Cloud)

AWS ECS Fargate
Application Load Balancer
ECR
RDS
ElasticCache
S3 / CloudFront
KeyManagementService
SecretManager
Simple Queue Service
Route53
CloudWatch

데이터베이스 (SaaS 구조)

호텔그룹/지점
고객/회원/멤버십/로열티등급/연락처/고객메모
로그인 토큰
직원/부서/직급/권한
로그인기록/활동기록/정보조회기록/권한변경기록
예약/예약패키지/투숙/부대시설/객실
메시지/발송이력/템플릿/고객여정단계
리포트KPI목표/결과/레이아웃/템플릿

AI Assistant (모듈화 모놀로식)

서버 진입점 정의
환경변수 설정
데이터 수집/파이프라인
비즈니스 로직/서비스 계층
단위테스트/커버리지

1-6

활용 방안 및 기대 효과

호텔 운영 특화 CRM 상용화

호텔 전용 표준 CRM 모델 제공
호텔 규모(중소·대형·체인)에 맞춘 모듈형 SaaS 상품화 가능

호텔 운영 목표대비성과 기반 의사결정

호텔 지점·기간·고객군 단위 목표 관리 지원
운영 리스크 조기 인지 → 매출 손실 최소화
→ 호텔 경영진 대상 구독형 대시보드 서비스 확장 가능

고객 응대 교육 시스템화 및 표준화

응대 품질의 지점·직원 간 편차 감소
신입 직원 투입 시 교육 리드타임 단축
→ CRM + 교육/운영 표준화 새로운 솔루션 모델 제시 가능

호텔 산업 특화 보안 설계

개인정보 유출 리스크 및 과징금 리스크 감소
고객 신뢰도 및 브랜드 가치 보호

2.

프로젝트
팀 구성 및 역할

2-1 팀 구성원 및 역할

2-1

팀 구성원 및 역할



김재현 (멘토)

- 프로젝트 기획/요구사항 정리 및 범위 조율 피드백
- 기능 우선순위 및 일정(WBS) 관리 방향 제시
- 화면 구성 검토 및 사용성 개선 피드백
- 중간 점검 및 최종 발표/산출물 검수



김상재 (AWS 배포 담당자)

- AWS 인프라 구성 및 배포 환경 세팅
- CI/CD 파이프라인 구축
- 운영 환경 모니터링 / 로그 확인 및 장애 대응
- 배포 문서화 및 환경 변수 / 권한 관리



김성태 (QA 담당자)

- 테스트 전략 수립 및 핵심 시나리오 검증
- 테스트 케이스 작성 및 결함 이슈 관리
- 테스트 결과 리포트 정리 및 개선사항 피드백 반영
- 배포 전 품질 기준 점검



김성현 (리포트 및 AI 담당자)

- 리포트 설계 및 대시보드 데이터 구성
- 리포트 데이터 일괄 업로드 및 다운로드 기능 구현
- 고객 응대 가이드를 위한 RAG 기반 AI Assistant 기능 구현
- AI봇 프롬프트/시나리오 설계 및 응답 품질 개선



박인수 (보안담당자)

- 개인정보 보호 설계 (암호화/마스킹/권한 통제 정책 수립)
- 민감정보 접근 제어 및 계정/역할 기반 권한 관리
- 보안 취약점 점검(로그/예외/데이터 노출) 및 개선 적용
- 보안 관련 문서화 및 준수 항목 체크 리스트 관리

3.

프로젝트
수행 절차 및 방법

3-1 단계별 프로세스

3-2 WBS 진행 상황

3-1

단계별 프로세스

프로젝트 기획

기간	1주차	2주차	3주차	3주차
업무	프로젝트 주제 선정 및 기획서 작성	필요 기술 수집 및 구현 가능성 검사	요구 사항 정의서 작성	화면설계서 작성

백엔드 설계 및 구축

기간	4주차	4주차 ~ 6주차	7주차	7주차
업무	백엔드 더미 데이터 구축	백엔드 주요 기능 개발	백엔드 단위 테스트 작성	Swagger API 명세서 추출

3-1

단계별 프로세스

프론트 설계 및 구축

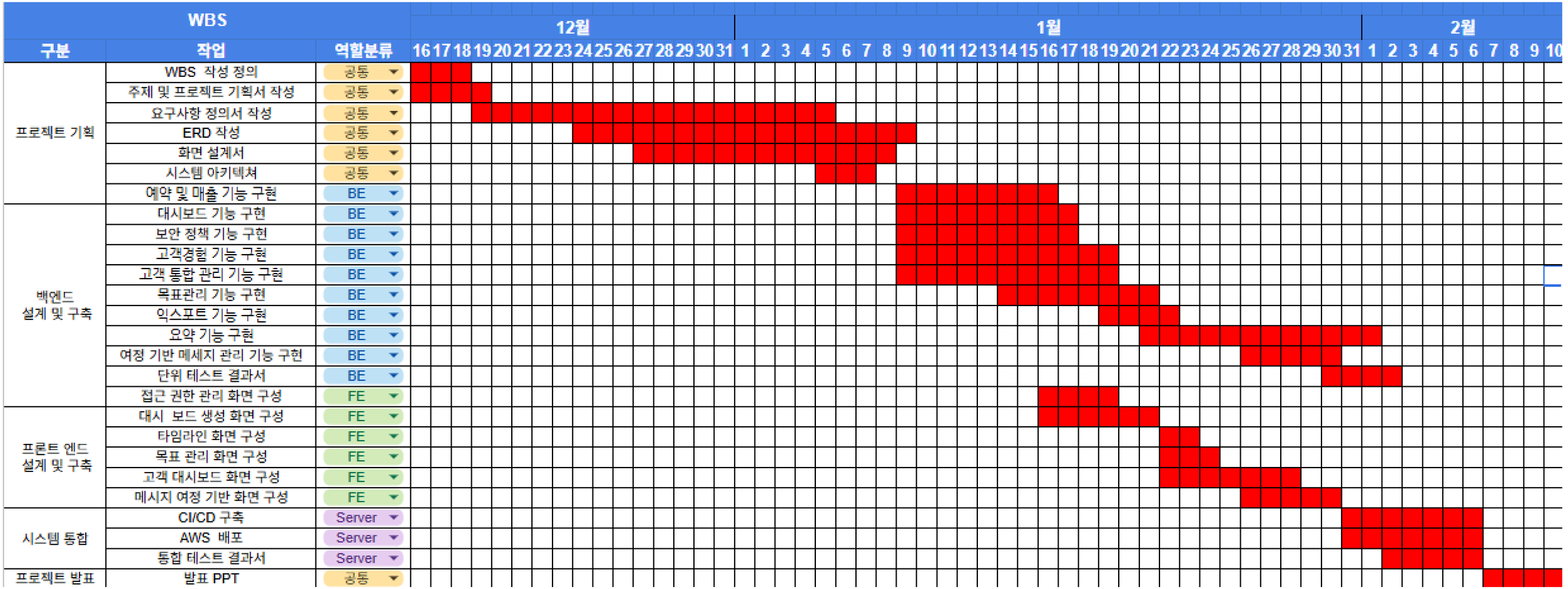
기간	5주차	5주차 ~ 7주차	7주차
업무	디자인에 사용 할 컴포넌트 생성	프론트 엔드 주요 기능 개발	프론트 엔드 단위 테스트 작성

프로젝트 배포

기간	8주차	8주차
업무	CI/CD 파이프라인 구축	ECS를 통한 AWS 배포

3-2

WBS 진행 상황



| WBS | | | 12월 | | |

4.

프로젝트 수행 경과

4-1 프로젝트 구축 프로세스
4-2 DB 설계
4-3 백엔드 구축
4-4 프론트엔드 구축
4-5 AI Assistant 구축
4-6 단위통합테스트 구축
4-7 CI/CD 및 인프라 구축
4-8 주요결과물 (CI / CD)
4-9 시연영상1
4-10 시연영상2
4-11 시연영상3
4-12 주요 피드백 반영

4-1

프로젝트 구축 프로세스

구축 흐름

요구사항 분석 → DB 설계 → Backend API 개발 → Frontend 화면 구현 → AI Assitant 분리 구축 → 단위•통합테스트 → GitHub Actions CI/CD 및 AWS클라우드 배포

설계 방향

상위서비스 → 하위 도메인 2중 레이어 도메인 설계 - 명확한 역할분리 및 코드 가독성 증가
서버 분리(Backend / AI Assistant) - 전체 시스템 관점 MSA, 백엔드 자체는 모놀로식
무중단 배포를 고려한 클라우드 아키텍처
실제 SaaS 기반 서비스 운영을 가정한 구조 설계

시스템 요약

Frontend

- 운영자용 웹 UI 제공
- 고객관리, 예약•투숙, 리포트 시각화

Backend

- 예약·투숙·운영·메시징 비즈니스 로직 처리
- 외부 API 및 AI 서비스 연동

AI Assistant

- RAG 기반 문서(PDF) 청킹->임베딩->인덱싱
- 문서 기반 챗봇 방식 질의 응답 검색

AWS Infrastructure

- 무중단 배포 및 자동 확장 환경 구성
- 서비스 안정성과 운영 효율성 확보

4-2

DB설계

역할

호텔 운영 도메인 구조를 명확히 분리
예약과 실제 투숙의 개념을 구분
향후 데이터 확장과 성능을 고려한 설계

주요 특징



도메인 서비스별 테이블 작성
템플릿 · 카테고리 · 정책 정보 분리 설계
단일 테이블에 다중 역할이 집중되지 않도록 책임 분리 설계 적용
개인정보 및 민감정보 분리 관리
확장성과 성능을 고려한 설계



주요 조회 흐름을 기준으로 인덱스 구성



기술스택



MariaDB (AWS RDS)
ERD 기반 테이블 설계
운영 상태는 DB 컬럼이 아닌 Query 계산 방식 적용

4-2

DB설계

상세 설계

도메인	엔티티
호텔	호텔 그룹, 호텔 지점
운영	직원, 부서, 직급, 권한, 권한타입, 권한 매핑, 권한 변경 이력 로그인 기록, 활동 기록, 개인정보 조회 기록,
고객	고객(고객, 연락처, 메모, 상태 변경이력) 멤버십(멤버십, 등급, 변경이력), 로열티(로열티, 등급, 변경 이력)
예약	객실, 객실유형, 투숙, 체크인/체크아웃, 예약패키지, 부대시설, 부대시설 이용내역
커뮤니케이션	고객문의, 문의 유형, 사건사고보고서, 사건사고 조치 이력 메시지(템플릿, 자동발송 규칙, 고객여정 단계, 발송이력)
분석	리포트 레이아웃/템플릿/위젯 객실운영, 고객현황, 고객경험, 예약매출 KPI목표/결과

4-3 백엔드 구축

역할

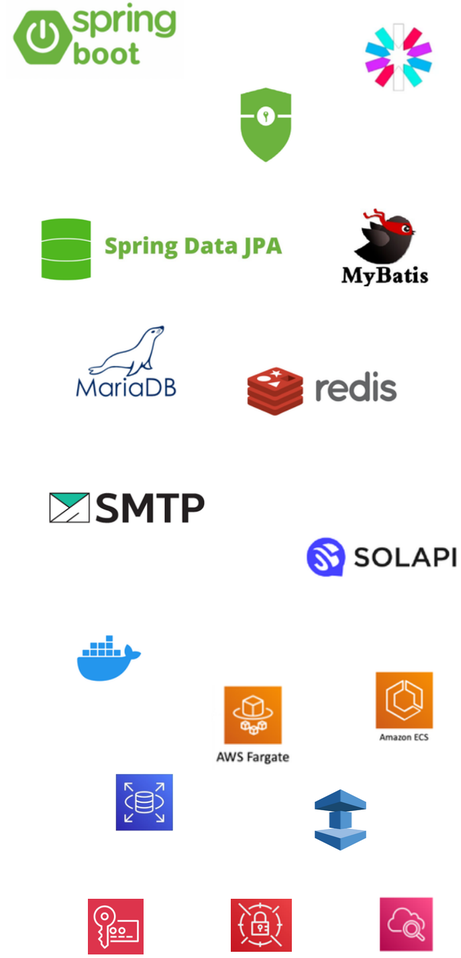
호텔 예약·투숙·운영 로직 처리
고객 , 유저 데이터의 보안 암호화
메시징(SMS) 자동화 로직 구현
인증/인가(JWT)
Frontend 및 AI 서비스 API 제공

주요 특징

MSA 확장성을 고려 도메인별 디렉토리 분리
CQRS 패턴 엄격 적용
Command: JPA
Query: MyBatis
상태 값은 DB 저장 x → 조회 시 계산
도메인 책임 분리로 유지보수성 강화
AES 알고리즘을 이용한 개인정보 암호화 및 해싱
스케줄러를 통한 여정 상태변화 감지 → 자동메시지 발송
JWT 토큰을 통한 인증 및 세션 권한 관리
개인정보 암호화(검색 기능)

기술스택

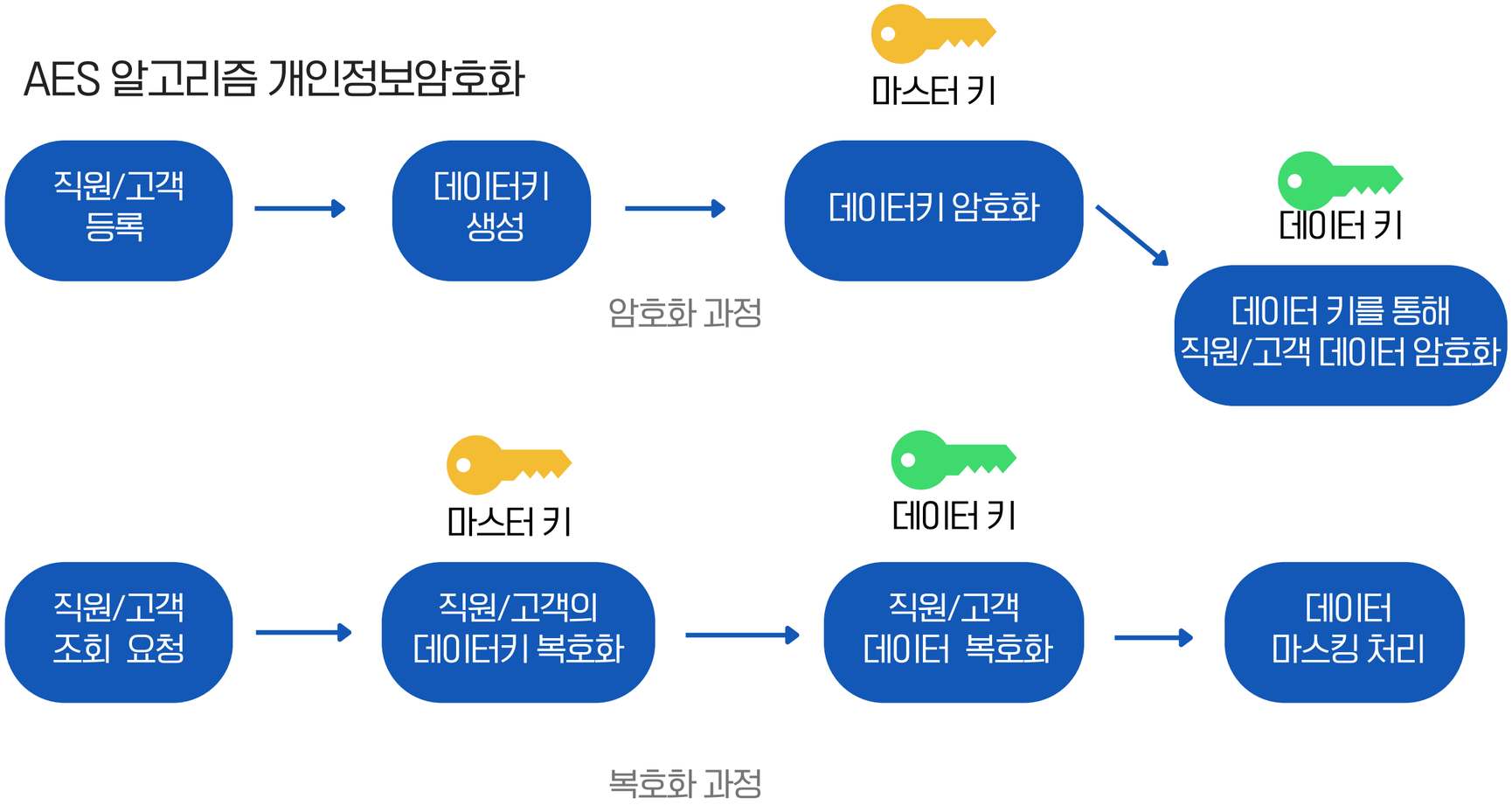
Spring Boot 21
JPA(Command) + MyBatis(Query)
Spring Security , Jwt
Redis
Crypto, AES, Solapi , Smtp



4-3 백엔드 구축

핵심 기능

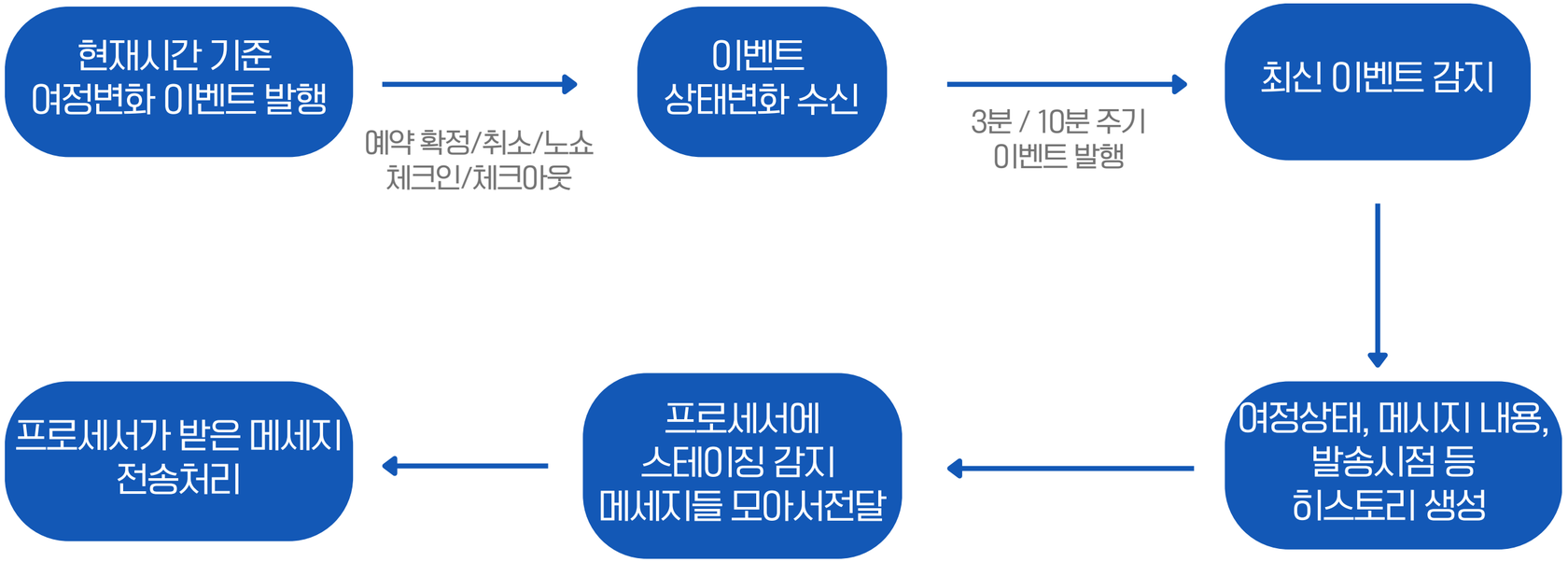
AES 알고리즘 개인정보암호화



4-3 백엔드 구축

핵심 기능

고객여정 자동메시지 발송



4-4 프론트엔드 구축

역할

호텔 관리자용 운영 UI 제공
각 서비스별 기능 화면 구현
Backend / AI API 연동

주요 특징

HTTPS 기반 보안 통신
SPA 구조 서버 없이 배포
구조의 직관화를 통한 사용성 개선
라우터 기반 페이지 통일성
권한별 페이지 라우팅
리포트 및 운영정보 시각화
고객 , 예약 , 투숙 현황 통합조회

기술스택

Vue 3 + Vite
Pinia (상태 관리)
Axios (API 통신)
AWS S3 + CloudFront











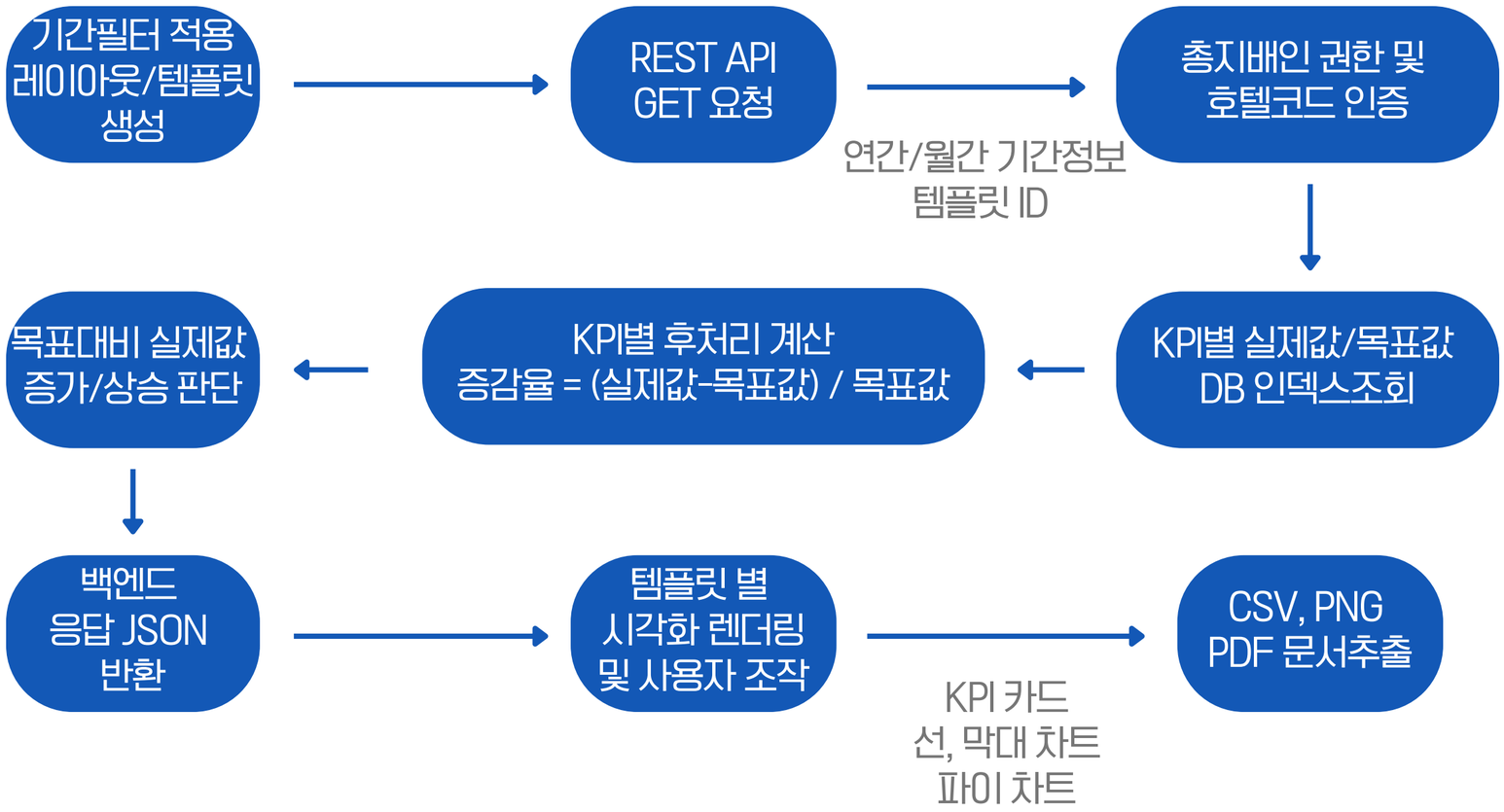
AWS
CloudFront



4-4 프론트엔드 구축

핵심 기능

목표기반성과 리포트 대시보드



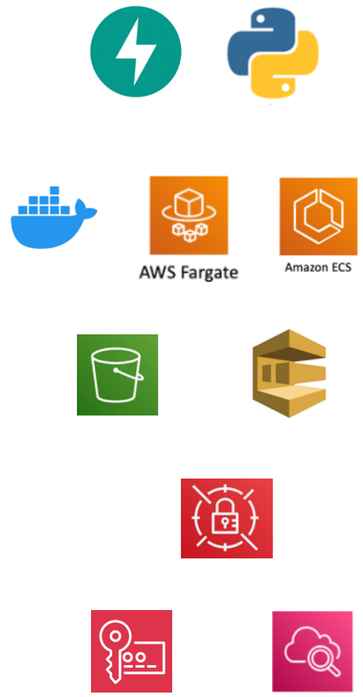
4-5 AI Assistant 구축

역할

RAG기반 고객 응대 AI Assistant → 문서 요약 및 분석
PDF , 텍스트 문서 업로드
검색 기능 (확장 가능 구조)

주요 특징

자연어 문서기반 RAG 청크/임베딩/인덱싱 증강검색 사내 챗봇
컨테이너 무상태(stateless) 구조
파일은 S3에 저장하여 데이터 유실 방지
지속적인 파일업로드를 통한 정보 업데이트



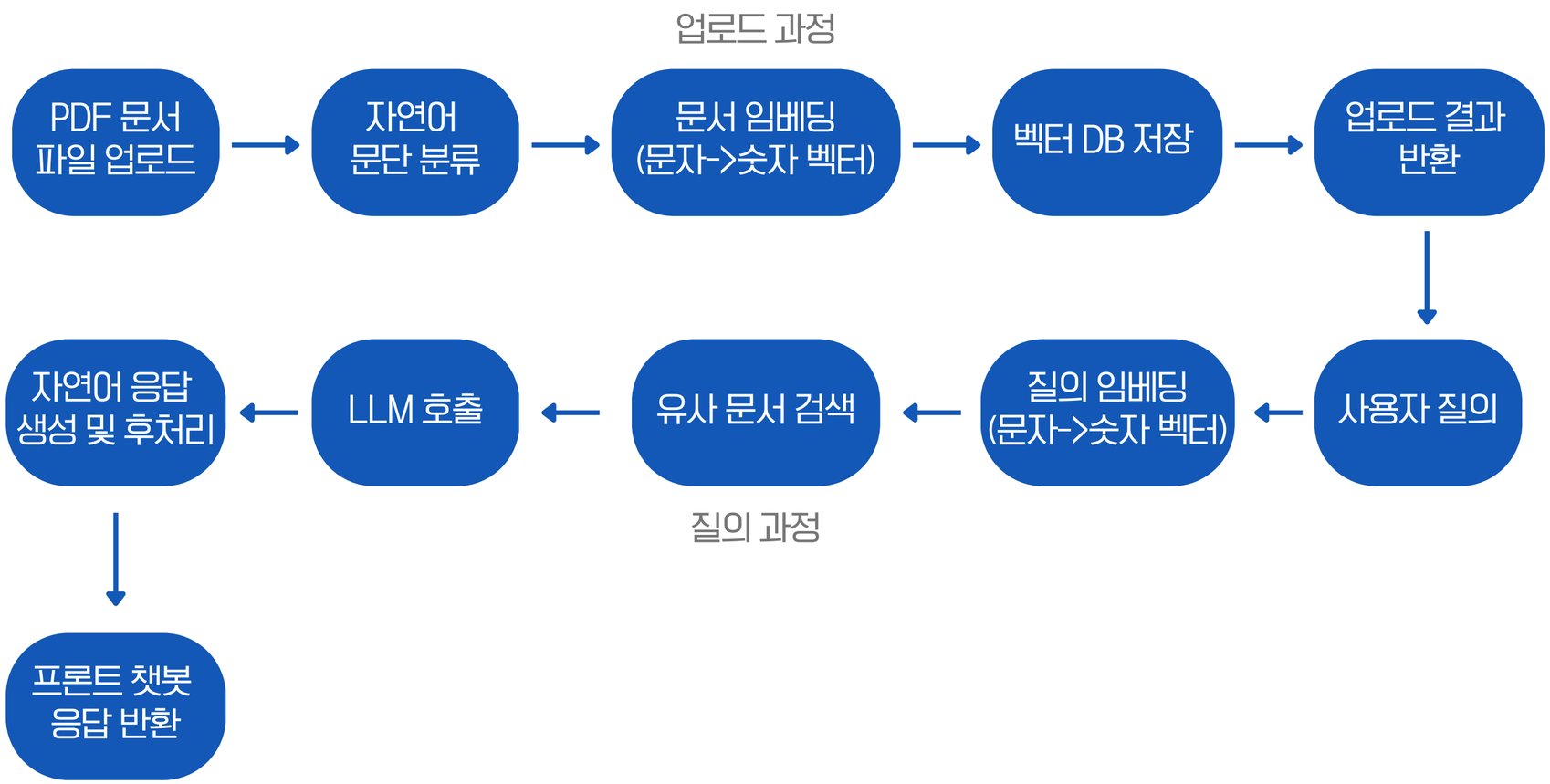
기술스택

FastAPI
Python
Docker
AWS ECS Fargate
AWS S3
AWS Simple Queue Service

4-5 AI Assistant 구축

핵심 기능

고객응대 지원 AI Assistant 챗봇



4-6 단위통합테스트 구축

역할

어플리케이션 각 계층 (프론트 UI, 백엔드 도메인/서비스, API 라우터, 검색/추론 파이프라인)의 단위 동작 검증
계층 간 연동과 데이터 흐름 검증
외부 시스템(S3, DB, 캐시, 메시지, 외부 API 등)과의 통신•회복성 검증
사용자 관점의 엔드투엔드 흐름 검증

주요 특징

계층화된 테스트 전략 (유닛 → 통합 → E2E)
의존성 격리: 인터페이스, Mock/스텁 외부 의존 분리
형상관리 툴연동을 통한 배포시 테스트 자동화







기술스택

Vitest
JUnit 5
pytest
Testcontainers



4-7 CI/CD 및 인프라 구축

인프라 구성

AWS ECS Fargate
Application Load Balancer
ECR (Docker Image 관리)
RDS (MariaDB) (핵심 운영 데이터 저장)
ElastiCache (로그인 세션 / 토큰 / 캐시 처리)
S3 / CloudFront (정적 파일 관리)
KeyManagementService
SecretsManager (키 암호화)
Simple Queue Service (전송 비동기 처리)
Route53 (도메인관리)
CloudWatch (상태 모니터링)

보안 • 배포 • 롤백 전략

HTTPS 전면 적용 (ACM)
서비스 간 통신은 VPC 내부로 제한 (Private Subnet)
민감 정보는 GitHub Secrets / ECS KMS 환경변수로 관리

GitHub Actions 기반 자동 배포
PR merge → 자동 빌드 & 배포
Rolling Update 방식으로 무중단 배포

ECS에서 이전 Task Definition revision 선택
이미지도 SHA 단위로 명확히 관리

전체흐름

Developer
↓
PR Merge
↓
GitHub Repository
↓
GitHub Actions
↓
Build & Test
↓
Docker Image Build
↓
ECR (Image Push)
↓
ECS Task Definition Update
↓
ECS Service (Rolling Update)
↓
ALB Health Check (/health)
↓
New Task Active → Old Task 종료

4-9

시연영상1

총지배인

2026년 1월
월간 호텔운영
목표대비실적 조회

- 객실운영
- 고객현황
- 고객경험
- 예약 및 매출

↓

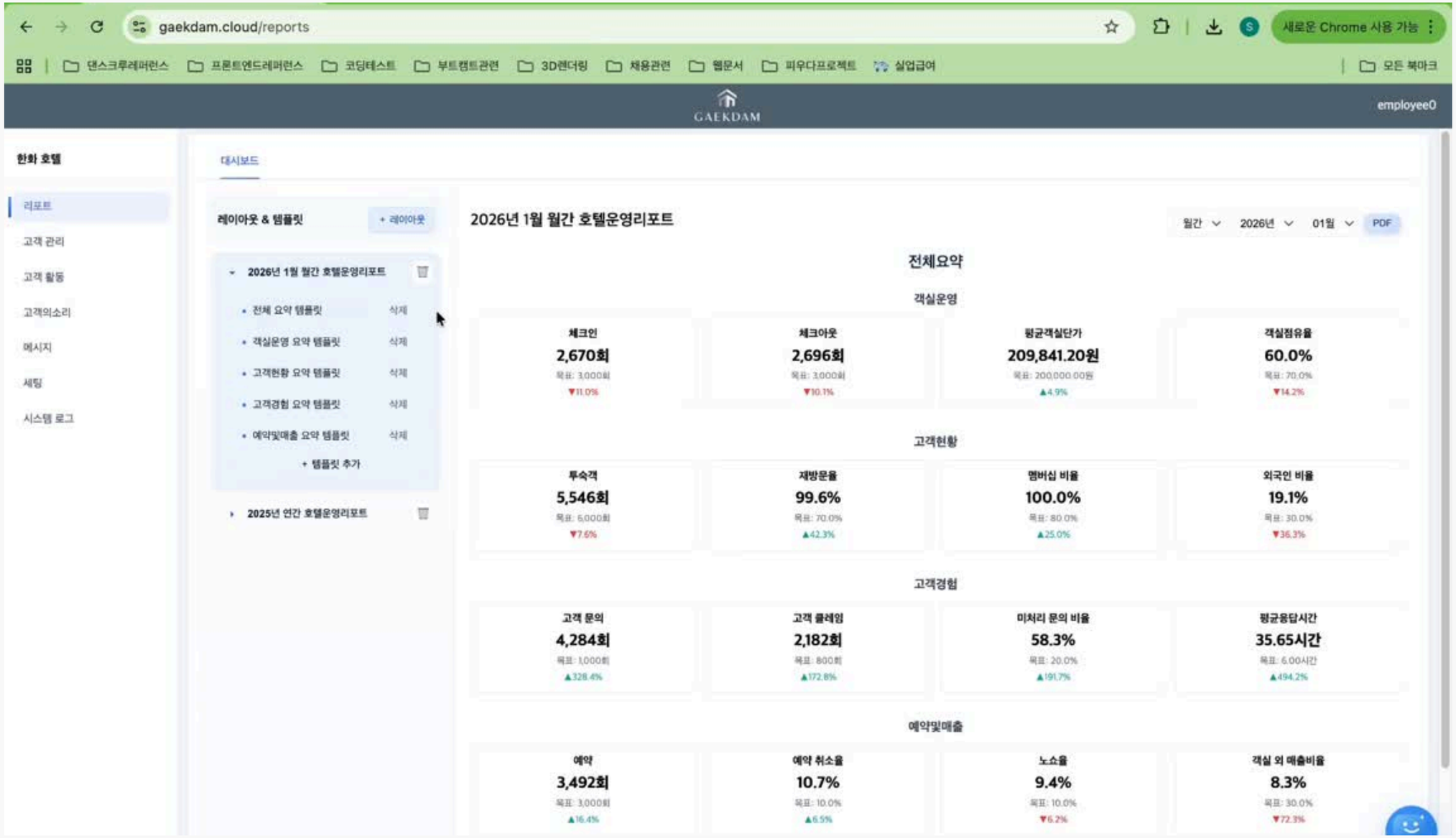
2026년 2월
호텔 운영 월간 목표KPI 입력
(엑셀기반)

↓

새 입사직원 등록
(세일즈매니저)

↓

로그인, 활동, 개인정보 조회
이력 조회



4-10

시연영상2

세일즈매니저

VIP 우수고객 검색 매출조회

↓

VIP 우수고객
스위트룸 예약내역 상세조회

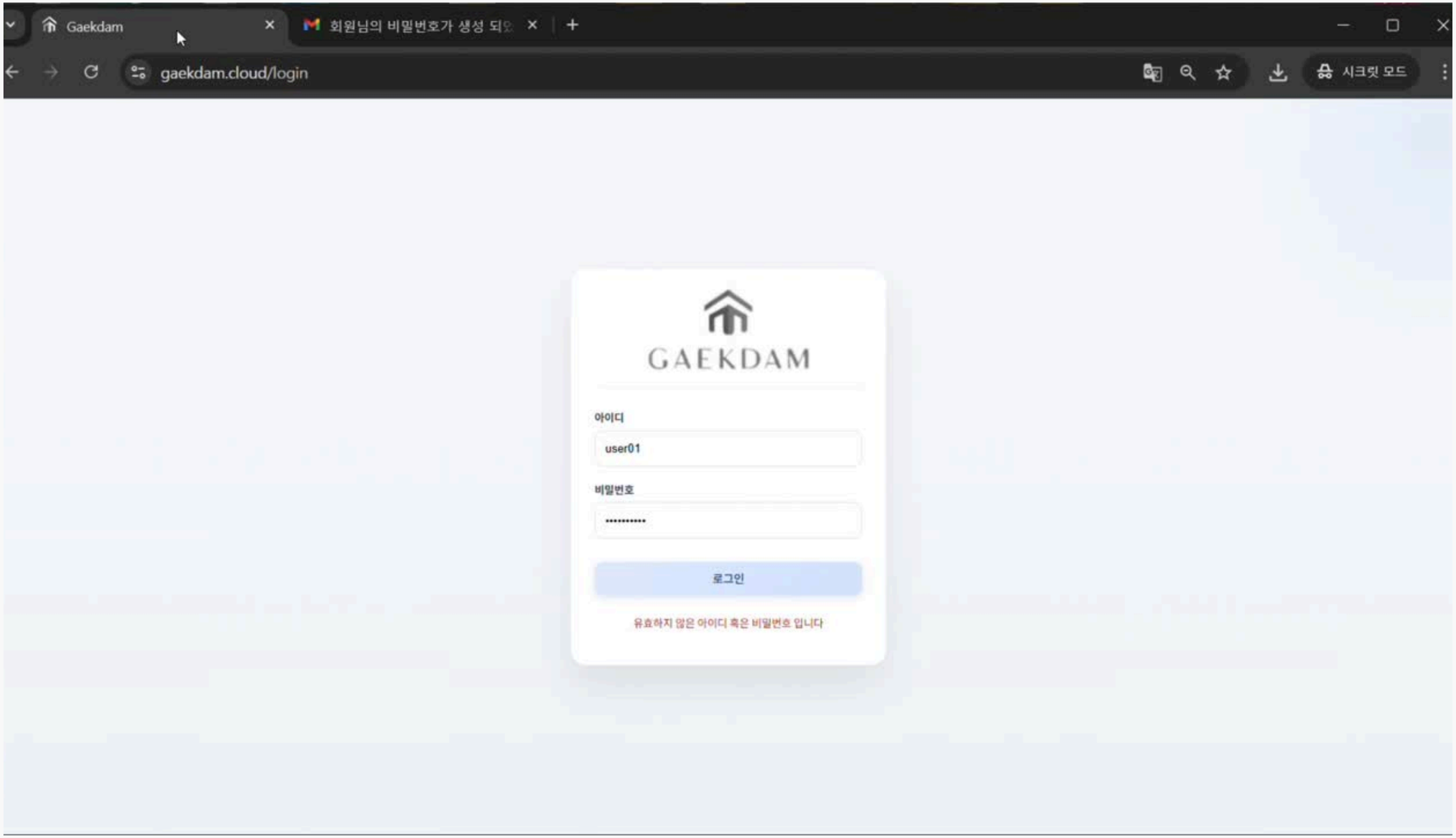
↓

VIP 우수고객
분석 리포트 조회

- 누적지출액
- 총 투숙일
- 월별 매출 추이
- 마케팅 인사이트
- 지출 카테고리 현황
- 요일별 투숙패턴

↓

고객여정에 따른
자동메시지
발송 템플릿 설정



4-11

시연영상3

프론트매니저

고객응대 주의가 필요한
외국인 VIP 고객 필터 검색

↓

문의/클레임 여부 조회

↓

고객문의 상세 내역 검색
및 컴플레인 챗봇 문의

↓

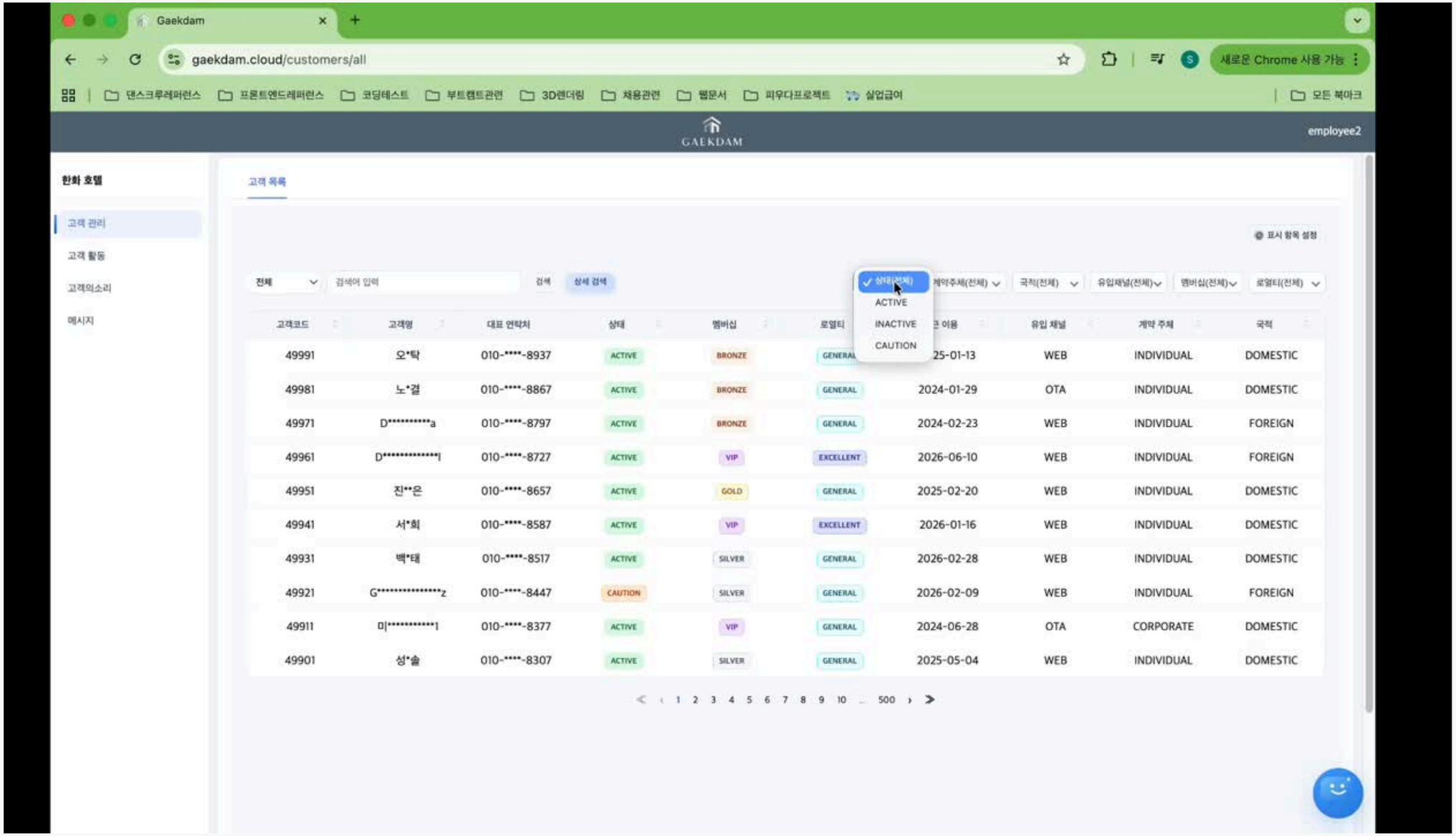
투숙중 고객 필터 검색

↓

상세 예약정보 및 타임라인
조회

↓

체크아웃 문제 AI챗봇 문의



4-12

주요 피드백 반영

피드백 내용

- 고객 정보는 커스터 마이징 하게 볼 수 있어야 한다
- 고객 여정에 따른 메세지 송부여부 On/Off 조정 필요
- 체크인아웃 , 부대시설은 조회는 용도가 모호하다
- 불필요한 기능에 대한 권한 체크박스는 없애는 것이 좋다.
- 개인정보는 마스킹 및 암호화가 되어야 한다
- 사용자의 권한이 세분화 되어야 한다
- 사용하지 못하는 권한의 탭은 띄워주지 않는게 좋다
- 무분별한 잘못 된 로그인 시도에 대한 정책이 필요하다
- 고객 및 예약 정보에 대한 접근기록을 남겨야한다
- 메세징 템플릿 및 여정을 너무 커스텀하게 하면 사용이 불편할 수 있다
- 리포트 대시보드는 기간별로 저장하고 리스트를 보여주는게 의미가 있다
- AI 메뉴얼 데이터는 사용자가 지속적으로 업데이트 할 수 있도록 하는게 좋다

적용 결과

- 고객의 원하는 정보를 선택해서 카드 형식으로 나타나게 구성
- 메시지 템플릿 사용 여부에 대한 활성/비활성 버튼 제공
- 오늘 기준으로 체크인아웃 현황, 부대시설 이용현황 으로 구성
- 실제 사용되는 기능에 대한 체크 박스만 구성
- Crypto 를 통한 리스트 마스킹 및 암호화 와 검색 해시화
- 각 서비스별 CRUD 를 기준으로 유저별 권한 세부 부여 설정
- 권한별 로그인 시 권한에 맞는 페이지 라우팅 및 탭노출
- 로그인 시도를 감지 및 기록하여 계정 잠금 구현
- 리스트 조회 , 개인정보 조회 , 상세조회 , 정보수정 등 세분화하여 데이터 접근 시 사유에 대한 기록을 남기며 상세 내용 기록
- 기본적인 여정단계 호텔 공통 , 단계에 따른 템플릿 내용 수정 및 발신번호 설정
- 년,월 별로 리스트를 갱신 , 사용자별 레이아웃 및 템플릿 구성
- 사용자가 파일 추가를 가능하게 하여 S3 저장소를 별도로 관리 , 지속적인 응대 메뉴얼 업데이트 가능하게 구성

5.

자체 평가 의견

5-1 프로젝트 완성도 평가

5-2 팀이 잘한점과 아쉬운 점

5-3 개인별 잘한점과 아쉬운 점

5-4 향후 개선 계획

5-5 프로젝트 수행하면서 느낀점, 경험, 성과

5-4

향후 개선 계획

정책적

다양한 호텔사 및 글로벌 고객 대상 빅 데이터 통합관리 정책 마련 필요

기능을 모듈화하여 필요한 부가 기능만 선택·구독할 수 있는 선택형 요금제 추가 예정

AI 에이전트 모델 이용 권한 정책 필요

기술적

리포트 대시보드 로딩속도 개선 및 대시보드 커스터마이징 기능 강화

기존의 백엔드의 암호화가 아닌DB 암호화를 이용하여 완전 일치 검색 뿐만 아니라 LIKE 검색도 가능하게 강화 예정

호텔리조트 CRM AI Assistant 의 폭넓고 구체적인 어플리케이션 사례 제시



경청해 주셔서
감사합니다.

QUESTION & ANSWER

묻고 답하기



객담 에 대해
궁금하신 점이 있으신가요?

자유롭게 질문 해 주세요.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam vulputate, purus ut tempus fermentum, velit dui efficitur libero, et porta elit. consequat pretium. Nam vulputate nulla ac lacus ornare vulputate. Morbi ornare faucibus eros sagittis maximus. Curabitur.